

Lista de Exercícios

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios:

1. Declarando e Inicializando Variáveis

Analise o programa abaixo em Portugol Studio:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro x = 10  
        real y = x + 2.5  
        escreva(y)  
    }  
}
```

O que será exibido no console após a execução?

- A) 10
- B) 12
- C) 12.5
- D) Ocorrerá um erro de compilação.

2. Atribuição e Tipos de Dados

Considere o seguinte trecho de código:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        cadeia mensagem = "100"  
        logico ativo = verdadeiro  
        escreva(mensagem, " - ", ativo)  
    }  
}
```

Qual será a saída gerada por esse trecho de código?

- A) 100 - verdadeiro
- B) 100 - true
- C) 100 verdadeiro
- D) Erro: tipo de dado incompatível

3. Precedência de Operadores Aritméticos

Observe a estrutura sequencial abaixo:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro a = 8  
        inteiro b = 4  
        inteiro resultado = a + b * 2  
        escreva(resultado)  
    }  
}
```

Qual valor será impresso no console?

- A) 24
- B) 16
- C) 20
- D) 12

4. Divisão Inteira e Resto (%)

Examine o código a seguir:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro n1 = 17  
        inteiro n2 = 5  
        inteiro res = n1 % n2  
        escreva(res)  
    }  
}
```

Qual valor será exibido ao executar este programa?

- A) 3
- B) 2
- C) 3.4
- D) 0

5. Operadores Relacionais e Lógicos

Analise o trecho de código abaixo:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro a = 5  
        inteiro b = 10  
        logico teste = (a < b) e (b == 10)  
        escreva(teste)  
    }  
}
```

Qual será a saída exibida na tela?

- A) falso
- B) verdadeiro
- C) 10
- D) 5

6. Operador Lógico nao

Observe a expressão lógica no programa abaixo:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        logico a = falso  
        logico b = verdadeiro  
        logico resultado = nao(a) e b  
        escreva(resultado)  
    }  
}
```

}

O que será impresso no console?

- A) falso
- B) verdadeiro
- C) nao(falso)
- D) erro de sintaxe

7. Estrutura Condicional Simples (se / senao)

Observe o trecho de código abaixo:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro num = 12  
        se (num > 10 e num < 15) {  
            escreva("Opção A")  
        } senao {  
            escreva("Opção B")  
        }  
    }  
}
```

O que será impresso no console?

- A) Opção A
- B) Opção B
- C) Opção A Opção B
- D) Nenhum valor será impresso.

8. Estrutura Condicional Aninhada

Examine o trecho de código a seguir:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro idade = 16  
        se (idade >= 18) {  
            escreva("Adulto")  
        } senao {  
            se (idade >= 12) {  
                escreva("Jovem")  
            } senao {  
                escreva("Criança")  
            }  
        }  
    }  
}
```

Qual palavra será impressa ao executar esse código?

- A) Adulto
- B) Criança
- C) Jovem
- D) Adulto Jovem

9. Seleção Múltipla (escolha / caso)

Considere o seguinte programa:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro opcao = 2  
        escolha (opcao) {  
            caso 1:  
                escreva("Início")  
            pare  
            caso 2:  
                escreva("Configurações")  
            pare  
            caso contrario:  
                escreva("Sair")  
        }  
    }  
}
```

Qual mensagem será mostrada no console?

- A) Início
- B) Configurações
- C) Sair
- D) Configurações Sair

10. Condicional Composta com Modificação de Variável

Analise a lógica do código abaixo:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro x = 8  
        se (x % 2 == 0) {  
            x = x * 2  
        } senao {  
            x = x + 1  
        }  
        escreva(x)  
    }  
}
```

Qual será o valor impresso da variável x?

- A) 8
- B) 9
- C) 16
- D) 0